

齐梓桐

科研助理 / 研究实习生 | 具身智能、多模态学习、模型压缩
github.com/fingercd | Zitong Qi Portfolio

教育经历

宁波大学 数学与应用数学 理学学士（在读） 2024.09–2028.06（预计）
技术能力：Python、PyTorch、Transformers、PEFT/QLoRA、Habitat、Unitree SDK2；SigLIP、PPO、模型压缩。
荣誉奖项：本科二等奖学金、美赛（MCM/ICM）M / H 奖、华为昇腾 AI 创新大赛浙江赛区银奖。

实习经历

甬江实验室（乐橙科技） | 智能监控研发 研发工程师 2026.01–2026.03

- 面向多路安防视频的异常定位与语义解释，构建“弱监督异常检测 + VLM 复核”级联管线：采用 VideoMAE v2 / CLIP 滑窗特征与 Attention / Top-K MIL，结合 Ranking Loss、稀疏及时间平滑约束定位异常片段。
- 以 QLoRA 4-bit 微调 Qwen3.5-VL ($r = 64, \alpha = 128$)，用结构化 Prompt 约束输出，并通过异常阈值触发与周期复核控制调用频率；ECVA 测试集 475 样本上，准确率 65.68%→78.53%，AUC 0.7127→0.8530。

竞赛经历

腾讯开悟 | 峡谷追猎强化学习竞赛 国家三等奖 2026.04–2026.05

- 面向局部可观测迷宫中的避障、生存与收集任务，将局部语义图、实体状态及长期足迹编码为 17 个 token，以 3 层 8 头 Transformer 融合；基于 PPO 分解闪现门控与方向策略，独立估计生存 / 收集 / 探索价值并归一化三路 GAE，结合 BFS 逃生特征与访问热度奖励，获国家三等奖。

科研经历

ReInsVLN | 免训练视觉语言导航与历史记忆利用 ICRA 2027 在投
东方理工 · EAST-Lab（张伟课题组） | 科研助理 | 第二作者（核心贡献者） 2026.06–至今

- 针对导航历史冗余与线索利用不足，负责视觉压缩模块的前期探索与接入，推进功能实现，协同迭代覆盖度 / 指令感知压缩策略；协同构建大小脑框架，适配多款 VLN 模型并打通推理与机器人执行的数据链路，完成模型在 Unitree Go2 / G1 上的部署并参与实物实验，将免训练导航方法落地至四足与人形机器人。
- 项目在 R2R Val-Unseen 全量 1,839 episodes 上，StreamVLN / InternVLA-N1 的 SR 分别达到 64.27% / 64.44%，较原生模型提高 8.48 / 3.37 个百分点；匹配观测测试中，InternVLA-N1 压缩配置的 prefill 延迟与 KV 存储分别降低 21.77% / 32.25%。

ACVF | 临床语言与冻结脑 MRI 编码器的多模态融合 ICASSP 2027 在投
共同第一作者（第一顺位） | 独立完成方法设计、实现与实验

- 面向冻结视觉表征的临床信息融合，设计轻量 ACVF 框架：将 3D MRI、AAL 脑区体积与 BioClinicalBERT 临床文本投影至 256 维空间，通过受试者级 SigLIP 对齐融合三模态；冻结预训练骨干，按任务剔除标签相关字段，并在 1,077 名 ADNI 受试者上完成跨骨干及模态消融。
- 在排除认知评分输入的 AD 分类中，三个骨干的 AUC 平均提升 0.144；BrainIAC 的 ACC 64.6%→84.3%、AUC 0.732→0.922，性别分类 AUC 0.637→0.845；AnatCL 脑龄 MAE 4.924→4.373 年。

PairSelect | 弱监督视频异常检测的免重训 token 压缩 ICASSP 2027 在投
共同第一作者（第一顺位） | 独立完成方法设计、实现与实验

- 针对长视频持续编码的计算开销，在第 6 个 Transformer block 后引入局部配对、范数排序与分组配额选择，保留原始 token 向量和时序覆盖；适配 VideoMAEv2、VideoMAE、TimeSformer、CLIP 四套检测系统，压缩及预算切换均无需重训。
- 在 UCF-Crime / XD-Violence 验证三个压缩预算：删除 40% token 时，batch=32 的编码器加速 1.22–1.28 倍；VideoMAEv2 的 UCF AUC 80.63%→81.02%，TimeSformer 的 XD PR-AUC 76.69%→77.37%；删除 60% 时编码器最高加速 1.47 倍。

其他合作论文 以下两篇均已投稿 ICASSP 2027

ProSeCIL: Prototype-Calibrated Semantic Fusion for Exemplar-Free Class-Incremental Learning. 第四作者
TRICE: Tri-Branch Calibrated Ensemble for Optimization-Free Incremental Adaptation in Few-Shot Class-Incremental Learning. 第三作者